基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

开题思路提纲

研究方向：资产配置与组合优化

一、选题背景与研究问题

实习期间接触到桥水全天候策略的风险分散理念，由此关注不同资产在组合中承担的风险，以及组合如何应对不同市场环境。本研究以境内上市 ETF 为投资工具，探索风险预算与组合优化相结合的资产配置方法。

传统风险平价强调资产风险贡献的平衡，但低波动资产可能占据较高资本权重，组合收益、风险和交易需求之间仍存在权衡。论文拟围绕以下问题展开：

- 在多头、满仓、无杠杆条件下，如何以风险预算组合为参考，通过凸优化调整资产权重？
- 引入方差和收益短缺惩罚后，组合的收益、波动、回撤和换手会发生怎样的变化？
- 模型表现对参数选择、风险估计及交易成本有多敏感？

与组合优化方向的联系。论文以权重为决策变量，将风险预算、预测收益和投资约束写成优化问题，分析目标函数的凸性及约束条件，并通过实证比较优化规则带来的配置变化。研究借鉴全天候的风险分散思想，具体模型与桥水机构策略在投资工具、杠杆条件和数据范围上存在区别。

二、模型思路与凸优化方法

1. 构建风险预算参考组合

每个调仓日，利用此前的 ETF 收益数据估计协方差矩阵 Σ_t，并设置等风险预算 b_i。首先求解对数风险预算问题：

$$\min_{x_i>0} \quad \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}\Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i, \qquad q_t = \frac{x_t}{\mathbf{1}^{\mathsf{T}}x_t}.$$

在协方差矩阵满足相应正定条件时，该问题具有严格凸目标；归一化得到的 q_t 作为当期风险预算参考权重。

2. 在参考组合附近优化最终权重

设 w 为最终权重、μ_t 为预测收益。论文考虑以下目标：

$$\min_{\mathbf{1}^{\mathsf{T}}w=1,\, w\geq 0} \quad \|w-q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t}\frac{w^{\mathsf{T}}\Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t}\left[\max\left(0, \frac{R_t - \mu_t^{\mathsf{T}}w}{s_t}\right)\right]^2, \qquad R_t = \mu_t^{\mathsf{T}}q_t.$$

其中三项依次衡量偏离参考组合的程度、组合方差和预测收益低于目标的短缺；v_t、s_t 为正的归一化尺度。收益目标取参考组合自身的预测收益。在线性投资约束和非负惩罚系数下，目标保持凸性。

3. 估计与参数安排

协方差采用 Ledoit–Wolf 收缩估计，预期收益采用半衰期为 20 个交易日的指数加权估计，估计窗口最多 252 个交易日。方差与收益短缺惩罚每年使用生效日前的历史区间校准，年内保持固定；组合按周调仓。

三、实证安排与论文结构

1. 数据与比较

研究使用 30 只境内上市 ETF，覆盖债券、货币市场、境内外股票和商品相关资产。当前评价区间为 2018 年 1 月 2 日至 2026 年 10 月 23 日，个别基金上市时间不同，上市前数据不回填。五个正式模型均采用周频调仓、零无风险利率及单边 3 个基点的约定交易成本：

- 主模型：Global RRP。
- 对照模型：HRP Benchmark、HERC Benchmark、Equal Weight 和 60/40 Benchmark。

从净年化收益、波动、最大回撤及换手等方面评价表现，并结合现金和债券权重解释结果。当前历史样本中，Global RRP 的净年化收益为 5.97%，年化波动为 3.58%，最大回撤为 −6.80%；这些结果属于初步历史证据，不代表未来表现或各项指标全面占优。

2. 机制与稳健性检验

通过直接持有风险预算参考、分别去除目标函数中的惩罚项，以及冻结初始参数，分析模型各部分的作用。进一步开展事前风险匹配、成本与执行延迟检验，并用配对区块抽样考察绩效差异的不确定性。现有年度验证中，十个年度的九组候选均进入一倍标准误集合，参数选择存在弱识别，需要谨慎解释。

3. 拟定章节安排

第一章介绍研究问题与背景；第二章梳理风险平价和组合优化文献；第三章构建凸优化模型；第四章说明数据与实验设计；第五章报告实证比较、机制及稳健性结果；第六章总结结论与研究局限。

提纲供开题讨论使用，研究范围与章节安排可根据指导意见调整。